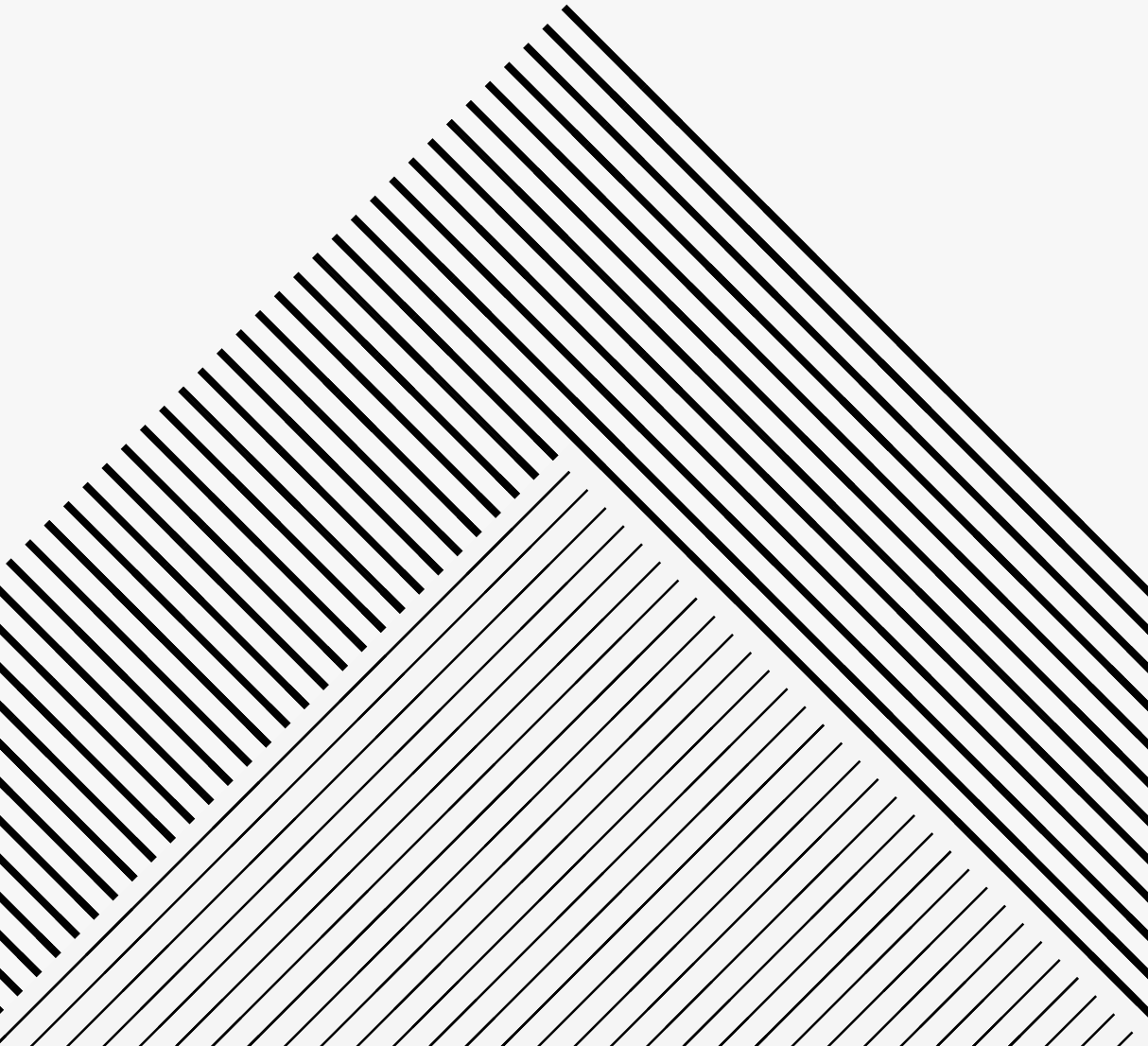
ANALISI MATEMATICA 1

L 17

11-11-26

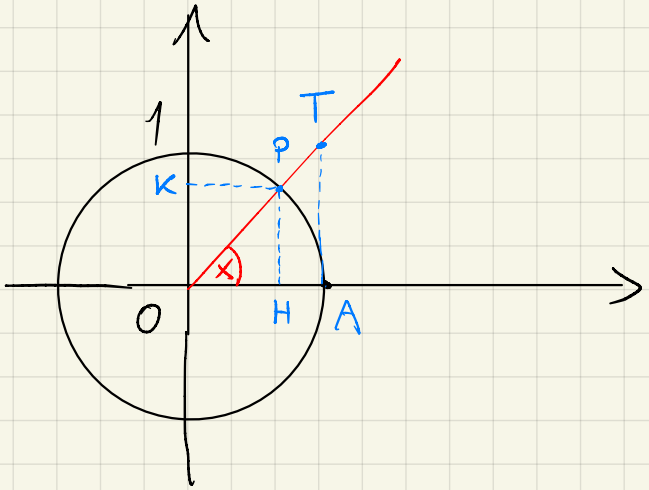


LIMITI NOTEVOLI

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

(dimostrazioni viste a esercitazioni)



$\overline{OP} = 1 \quad \overline{PH} = \sin x \quad \overline{TA} = \tan x \quad \overset{\frown}{PA} = x$

$\Rightarrow \quad 0 \le \sin x \underset{(1)}{\le} x \underset{(2)}{\le} \tan x \qquad x \in [0, \frac{\pi}{2})$

$\Rightarrow \quad \cos x \overset{(2)}{\le} \frac{\sin x}{x} \overset{(1)}{\le} 1 \qquad x \in (0, \frac{\pi}{2})$

$\Rightarrow \quad \cos x \le \frac{\sin x}{x} \le 1 \qquad x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \setminus \{0\}$

per simmetria

Per confronto (teorema dei due carabinieri)

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

- $$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

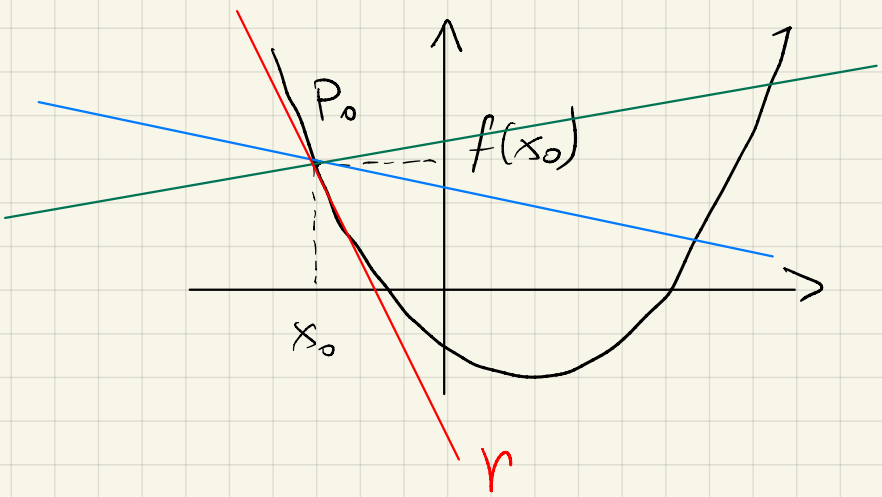
$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1-\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)}{x^2}$$

$$= \frac{2\sin\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}\;\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{4} \longrightarrow \frac{1}{2}$$

DERIVATE

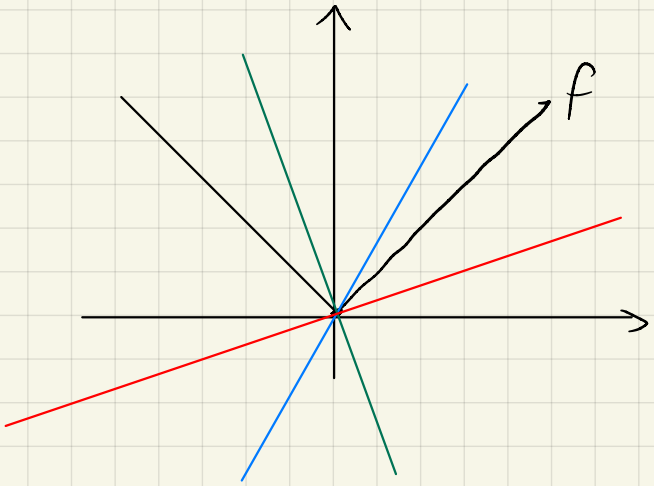
Problema 1: Data $f:(a,b)\longrightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$ come definire la retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$?

Es: Se $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ con $\alpha \neq 0$ è il grafico di f è una parabola in $\mathbb{R}^2$ e $x_0 \in \mathbb{R}$, allora tutte le rette (non verticali) per $(x_0, f(x_0)) = P_0$ hanno 2 intersezioni distinte con il grafico di f (una delle quali è in P_0), tranne un'unica retta r (vedi figura)



Quell'unica retta r è la retta tangente al grafico di f in P_0

ES: $f(x)=|x|$ $\quad x_0=0$ $\quad P_0=(0,0)$

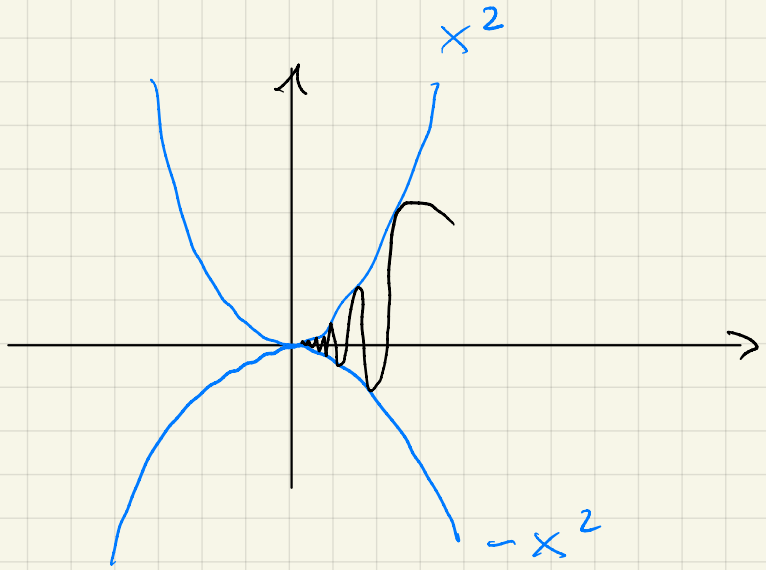


esiste retta tangente in P_0?

ES:

$$f(x)=\begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x} & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$$

$P_0=(0,0)$



esiste retta tangente in P_0?

Problema 2: Data $y = f(t)$ con $f: (a,b) \to \mathbb{R}$ e $t_0 \in (a,b)$, la variazione media di f nell'intervallo $[t_0, t_0+T]$ (per $T>0$, $t_0+T<b$) è data da

$$\frac{\Delta f}{\Delta t} = \frac{f(t_0+T) - f(t_0)}{T}$$

come trovare/definire il tasso di variazione istantaneo di f rispetto a t per $t=t_0$?

Problema 3: Data $f: (a,b) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$. È possibile (in qualche senso da precisare) approssimare f con un polinomio di grado al più 1 in x, vicino a x_0?

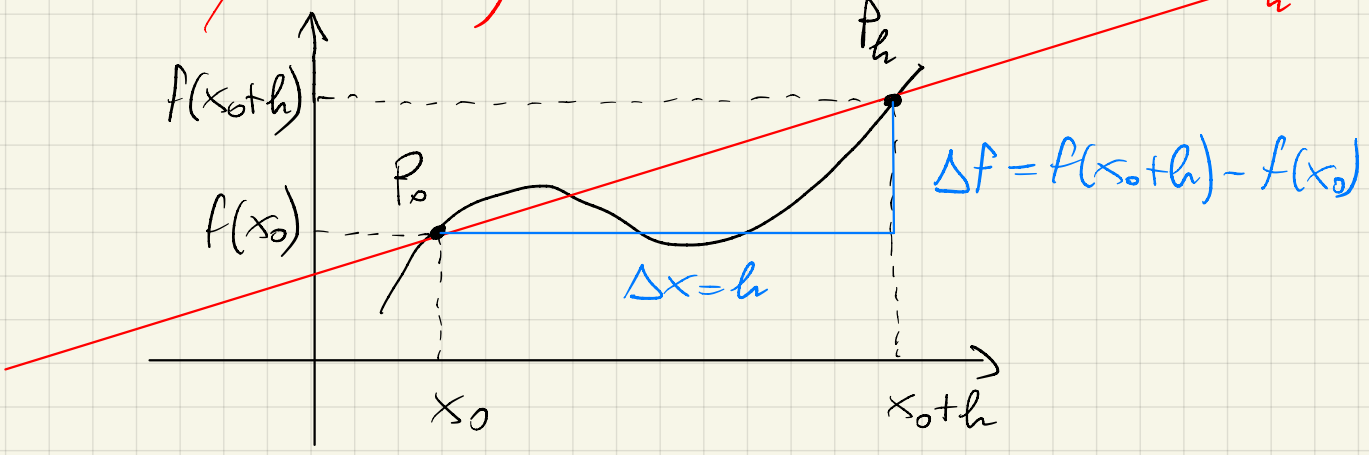
Derivata e retta tangente

Data $f: (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$.

sia $h \in \mathbb{R}$, con $|h|$ piccolo affinché $x_0+h \in (a,b)$, $h \neq 0$

Consideriamo i due punti $P_0 = (x_0, f(x_0))$, $P_h = (x_0+h, f(x_0+h))$ sul grafico di f

(P_h è a dx/sx di P_0 a seconda che sia $h>0$ / $h<0$)



La retta per P_0, P_h ha coefficiente angolare

$$m_h = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

m_h è la "pendenza media" del grafico di f nel segmento di estremi x_0, x_0+h

Per $h \to 0$ P_h si sposta sul grafico di f (verso P_0 se f è continua in x_0, ma non sarà necessario chiederlo a priori)

Contestualmente m_h varia e può accadere che al tendere di h a 0 essa tenda ad

un valore limite finito

In tal caso la retta individuata da P_0, P_h si stabilizza su una posizione limite per $h \to 0$.

Vogliamo definire tale retta come la retta tangente al grafico di f in P_0.

Def: $f : (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ con $x_0 + h \in (a,b)$. Allora

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

viene chiamato rapporto incrementale di f in x_0 con incremento h

Def: Data $f : (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$ diremo che f è derivabile in x_0 se esiste finito

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}$$

Tale limite si chiama derivata

prima di f in x_0 e si indica con

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}$$

Notazioni: $f'(x_0)$, $\frac{df}{dx}(x_0)$, $Df(x_0)$, $\dot{f}(x_0)$

Def: Se $f: (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$ e se f è derivabile in x_0, si definisce retta tangente al grafico di f in $P_0 = (x_0, f(x_0))$ la retta

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Def: Definiamo derivata destra/sinistra di f in x_0

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

se tali limiti esistono finiti le rette

$$y = f'_+(x_0)\ (x - x_0) + f(x_0)$$

$$y = f'_{\pm}(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

prendono il nome di retta tangente al grafico di f in $P_0 = (x_0, f(x_0))$ da destra / da sinistra.

Es: Se $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $\alpha \neq 0$, la retta tangente al grafico di f in $P_0 = (x_0, f(x_0))$ è data da

$$y = \underbrace{(2\alpha x_0 + \beta)}_{f'(x_0)}(x - x_0) + \underbrace{(\alpha x_0^2 + \beta x_0 + \gamma)}_{f(x_0)}$$

e coincide con l'unica retta (non verticale) che ha una unica intersezione col grafico di f in $(x_0, f(x_0))$

Es: $f(x) = |x|$ $\quad x_0 = 0$ $\quad P_0 = (0,0)$

$$\lim_{h \to 0^{\pm}} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0^{\pm}} \frac{|h|}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0^{\pm}} \operatorname{sign} h = \pm 1$$

$f'_+(0) = +1 \quad , \quad f'_-(0) = -1$

$\Rightarrow \nexists \lim_{h\to 0} \dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ e f non è derivabile in $x_0 = 0$

$\Rightarrow \nexists$ retta tangente al grafico di f in $P_0 = (0,0)$

Es: $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \qquad x_0 = 0$

$P_0 = (0,0)$

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{h^2 \sin\frac{1}{h} - 0}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} h \sin\frac{1}{h} = 0$$

$\Rightarrow f$ derivabile in $x_0 = 0$ e

$$y = 0(x-0) + 0 = 0$$

è la retta tangente al suo grafico in P_0

OSS: Se $f:(a,b)\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ è derivabile in $x_0\in(a,b)$, $\forall x_0\in(a,b)$, risulta definita la funzione derivata prima di f

$$f':(a,b)\subseteq\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$$

$$x\in(a,b)\longmapsto f'(x)\in\mathbb{R}$$

$$\| \quad \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

Def: Se $f:(a,b)\to\mathbb{R}$, $x_0\in(a,b)$, se f è derivabile in un intorno $\mathcal{U}(x_0)=(x_0-\delta,x_0+\delta)$ di x_0 (incluso x_0) e se esiste finito

$$\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}\in\mathbb{R}$$

chiameremo tale limite derivata seconda di f in x_0 e

$$f''(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}\in\mathbb{R}$$

Notazioni: $f''(x_0)$, $\frac{d^2f}{dx^2}(x_0)$, $D^2f(x_0)$, $\ddot{f}(x_0)$

OSS: $f''(x_0) = (f')'(x_0)$

Def: Se $f:(a,b)\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x_0\in(a,b)$, se f è derivabile $n-1$ volte in un intorno $U(x_0) = (x_0-\delta, x_0+\delta)$ di x_0 (compreso x_0) con $n\geq 2$, se esiste finito

$$\lim_{h\to 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0+h) - f^{(n-1)}(x_0)}{h} \in \mathbb{R}$$

diremo che f è derivabile n volte in x_0 e chiameremo tale limite derivata n-esima di f in x_0,

$$f^{(n)}(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0+h) - f^{(n-1)}(x_0)}{h} \in \mathbb{R}$$

OSS: $f^{(n)}(x_0) = \left(f^{(n-1)}\right)'(x_0)$

OSS: $f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$

$x - x_0 = h$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

OSS: Se $f : (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$ e <u>f è continua in x_0</u>, è interessante anche il caso in cui

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \pm\infty$$

esiste, infinito. In tal caso f <u>non è</u> derivabile in x_0 ma <u>con abuso di notazione</u> scriveremo

$$f'(x_0) = \pm\infty$$

In tal caso la retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0)) = P_0$ risulta essere la retta verticale $x = x_0$

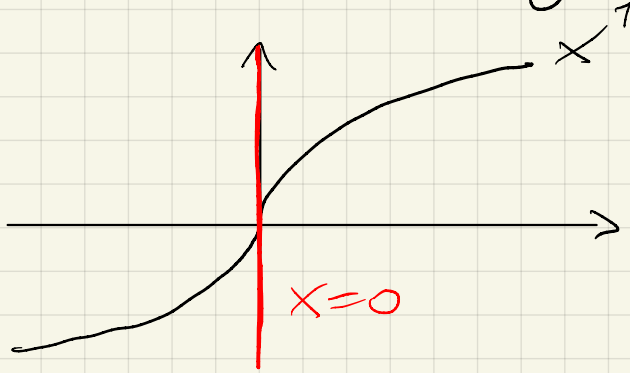
Es: $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$ $x \in \mathbb{R}$, $x_0 = 0$

f continua in $\mathbb{R}$ e

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^{1/3}}{x} = \lim_{x\to 0} x^{-2/3} = +\infty$$

$x=0$ retta tangente verticale



Es: $f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1 & x<0 \\ 0 & x=0 \\ 1 & x>0 \end{cases}$

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad x_0 = 0$

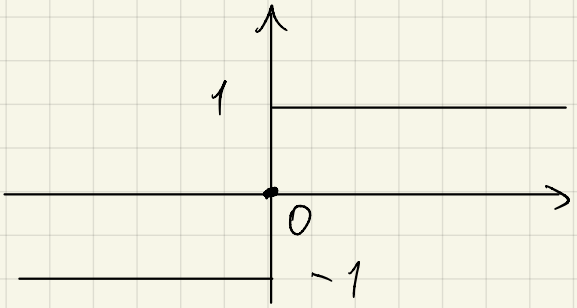
f non è continua in $x_0=0$

(discontinuità a salto)

$$\lim_{h\to 0^{\pm}} \frac{f(h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^{\pm}} \frac{\operatorname{sgn} h}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0^{\pm}} \frac{1}{|h|} = +\infty$$

$\nexists$ retta tangente al grafico di f in $(0,0)$.



Interpretazione della derivata nelle applicazioni

Se $f:(a,b)\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x_0\in(a,b)$, $h\in\mathbb{R}$ tale che $x_0+h\in(a,b)$, $h\neq 0$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x}=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

esprime la variazione media di $y=f(x)$ nell'intervallo di estremi x_0, x_0+h

se f è derivabile in x_0

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\in\mathbb{R}$$

esprime il tasso di variazione istantaneo di $y=f(x)$ al variare della variabile indipendente x, in $x=x_0$

In particolare

- se $y=s(t)$ legge oraria, $s'(t)$

è la velocità istantanea

- se $y = v(t)$ velocità, $v'(t)$ è l'accelerazione istantanea
- se $y = \theta(t)$ è angolo di rotazione (ad es. in un pendolo), $\theta'(t)$ è la velocità angolare istantanea
- etc...

Approssimazioni lineari, differenziabilità e derivabilità

Siano $f: (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$

Osserviamo che f è derivabile in x_0 se e solo se

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$$

$$\iff \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) = 0$$

$$\iff \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

$$\iff \quad f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0) = o(x-x_0) \quad \text{per } x \to x_0$$

$$\iff \quad f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0) \quad \text{per } x \to x_0$$

$$f(x) - f(x_0) \sim f'(x_0)(x-x_0) \quad \text{per } x \to x_0$$

se $f'(x_0) \neq 0$

Def: Data $f : (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$ diremo che f è <u>differenziabile</u> in x_0 se $\exists\, m \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) = f(x_0) + m(x-x_0) + o(x-x_0)$$

per $x \to x_0$

OSS: Questa è la richiesta che esista un polinomio di grado al più 1 in x che approssima bene la funzione $f(x)$ vicino a x_0, nel senso

$$f(x) - \left(f(x_0) + m(x-x_0)\right) = o(x-x_0)$$

per $x \to x_0$, cioè

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - \left(f(x_0) + m(x-x_0)\right)}{x-x_0} = 0$$

<u>Proposizione</u>: $f : (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$

Allora f derivabile in x_0 se e solo se f differenziabile in x_0. In tal caso

$$(*) \qquad f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0)$$

per $x \to x_0$ (cioè $m = f'(x_0)$)

dim: Abbiamo già visto che se f è derivabile allora f è differenziabile in x_0 e vale $(*)$, cioè $m = f'(x_0)$

Viceversa, sia f differenziabile in x_0, cioè $\exists\, m \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) = f(x_0) + m(x-x_0) + o(x-x_0), \quad x \to x_0$$

Ma allora

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = m + \frac{o(x-x_0)}{x-x_0} \qquad \text{per } x \to x_0$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = m + 0 = m \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow \exists$ finito il $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = m$

$$\Rightarrow \quad f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = m$$

f è derivabile in x_0 e vale (*)

□

OSS: derivabilità e differenziabilità di $f:(a,b)\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ in $x_0 \in (a,b)$ sono equivalenti

Porre l'accento sulla derivabilità vuol dire interessarsi al tasso di variazione istantaneo di $y=f(x)$ al variare di x in x_0.

Porre l'accento sulla differenziabilità significa interessarsi al problema

di approssimare f con un polinomio di grado al più 1 in x, "vicino" a x_0 (cioè per $x \to x_0$)

OSS: le due nozioni non sono equivalenti per funzioni di più variabili.

OSS: se f derivabile/differenziabile in $x_0 \in (a,b)$ il miglior polinomio di grado al più 1 che approssima f per $x \to x_0$ è

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

espressione analitica della retta tangente al grafico di f in $P_0 = (x_0, f(x_0))$

Derivate delle funzioni elementari

$f(x)$	$f'(x)$	
$c \in \mathbb{R}$	0	
x^n	$n x^{n-1}$	$n \in \mathbb{N}$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\alpha \in \mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	
$\cos x$	$-\sin x$	
e^x	e^x	
$\log x$	$\frac{1}{x}$	
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	
...	...	

Es: $f(x) = \sin x \qquad f'(x) = \cos x$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(\sin x \underbrace{\frac{\cos h - 1}{h^2}}_{\to -1/2} \underbrace{h}_{\to 0} + \underbrace{\frac{\sin h}{h}}_{\to 1} \underbrace{\cos x}_{\to \mathbb{R}} \right)$$

(sin x → ℝ)

$$= \cos x$$

Es: $f(x) = e^x \qquad f'(x) = e^x$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} e^x \underbrace{\frac{e^h - 1}{h}}_{\to 1} = e^x$$

($e^x \to \mathbb{R}$)

Teorema (continuità delle funzioni derivabili)

Se $f: (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$ e f è derivabile in x_0, allora f è continua in x_0

dim: Vogliamo mostrare che

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Vale

$$\lim_{x \to x_0} \left(f(x) - f(x_0)\right) =$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0)$$

$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \to f'(x_0) \in \mathbb{R}$

$(x - x_0) \to 0$

$$= 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

□

OSS: Il viceversa non è vero, cioè esistono funzioni continue ma non derivabili.

ES: $f(x) = |x|$, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 = 0$

$\Rightarrow f$ è continua in $\mathbb{R}$

$$f'_+(0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{|h|}{h} = 1$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \to 0^-} \frac{|h|}{h} = -1$$

$\Rightarrow \nexists\ f'(0)$ e f non è derivabile in $x_0 = 0$

Classificazione dei punti di non derivabilità

$f : (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, f continua in x_0

Def: se $\exists$ finito

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}$$

ma $f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$, x_0 si dice punto angoloso per f

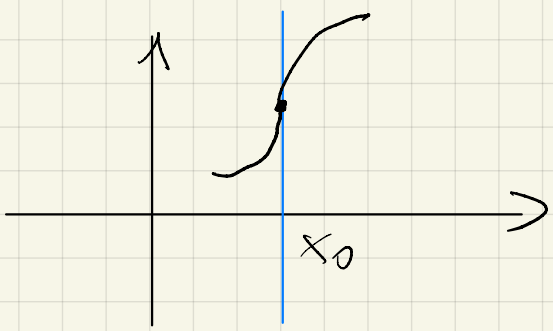
ES: $f(x) = |x|$, $x_0 = 0$

$1 = f'_+(0) \neq f'_-(0) = -1$

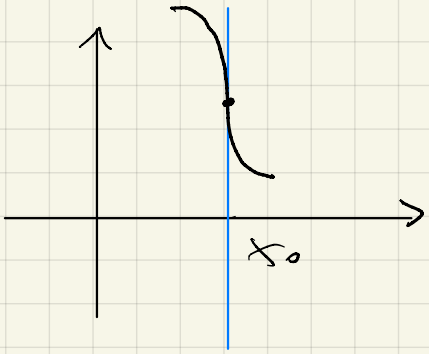
Def: se esiste infinito

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \pm\infty$$

diremo che x_0 è punto di flesso a tangente verticale, $x = x_0$ retta tangente al grafico di f in $P_0 = (x_0, f(x_0))$



$(+\infty)$



$(-\infty)$

ES: $f(x) = x^{1/3}$ $\quad f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad x_0 = 0$

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h^{1/3}}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty$$

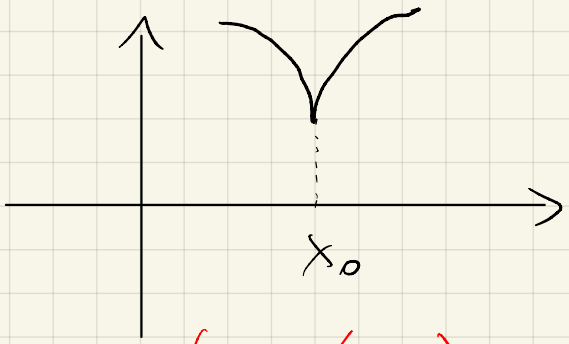
f continua in $\mathbb{R}$

Def: Se esistono infinita e discordi in segno

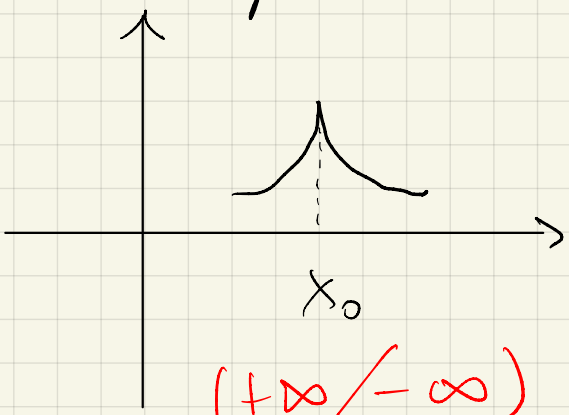
$$f'_+(x_0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \pm\infty$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \mp\infty$$

allora x_0 si dice cuspide per f



$(-\infty/+\infty)$



$(+\infty/-\infty)$

ES: $f(x) = \sqrt{|x|}$, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 = 0$

f continua

$$f'_\pm(0) = \lim_{h \to 0^\pm} \frac{f(h) - f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0^\pm} \frac{|h|^{1/2}}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0^\pm} \operatorname{sgn} h \cdot \frac{1}{|h|^{1/2}} = \pm\infty$$

$\operatorname{sgn} h \to \pm 1$, $\frac{1}{|h|^{1/2}} \to +\infty$

OSS: Se $f: (a,b) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, f è continua in x_0 e

- $\exists\ f'_+(x_0)$, $f'_-(x_0)$ di cui una finita e una infinita, diremo che x_0 è un punto angoloso per f
- Se $\nexists\ f'_+(x_0)$ o $\nexists\ f'_-(x_0)$ diremo solo che f non è derivabile in x_0

Es: $$f(x)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{x} & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}, \quad x_0=0$$

f continua in $\mathbb{R}$. Per $x_0=0$

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0 = f(0)$$

$\downarrow$ limitata

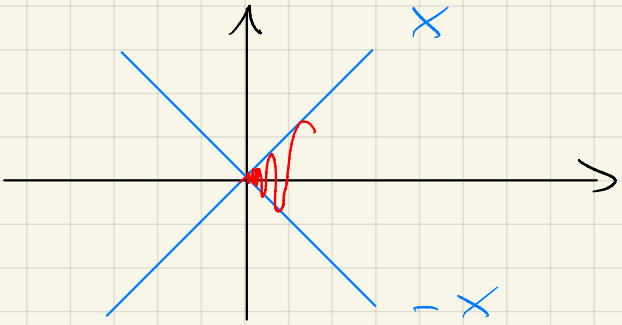
0

f non è derivabile in $x_0=0$

$$\lim_{h\to 0^\pm}\frac{f(h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^\pm}\sin\frac{1}{h}$$

$$= \lim_{t\to\pm\infty}\sin t \quad \nexists$$

$t=\frac{1}{h}$


x
-x

Regole per il calcolo delle derivate

Teorema (algebra delle derivate)

Se $f, g : (a,b) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$ e f, g sono derivabili in x_0. Allora

i) $f \pm g$ derivabile in x_0 e

$$(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$$

ii) $f \cdot g$ derivabile in x_0 e

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)\, g(x_0) + f(x_0)\, g'(x_0)$$

In particolare $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

$$(\alpha \cdot f)'(x_0) = \alpha f'(x_0)$$

iii) Se $g(x_0) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ derivabile in x_0

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)\, g(x_0) - f(x_0)\, g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

OSS: Se f, g derivabili in x_0, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ allora $\alpha f + \beta g$ derivabile in x_0 e

$$(\alpha f + \beta g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0)$$

cioè la derivazione è lineare

ES: $f(x) = \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{(\cos x)^2 + (\sin x)^2}{(\cos x)^2}$$

$$= \frac{1}{(\cos x)^2} = 1 + (\tan x)^2$$

ES: $f(x) = \sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$

$$f'(x) = \frac{e^x}{2} - \frac{1}{2}(e^{-x})'$$

$$= \frac{e^x}{2} + \frac{1}{2} e^{-x} = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$= \cosh x$$

Es: $f(x) = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

$$f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$$

Teorema (regola della catena)

Sia $g \circ f(x) = g(f(x))$ composizione di due funzioni. Se f è derivabile in x_0 e g è derivabile in $t_0 = f(x_0)$, allora $g \circ f$ è derivabile in x_0 e vale

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(\underbrace{f(x_0)}_{t_0}) \cdot f'(x_0)$$

Es: $h(x) = e^{\sin x}$

$f(x) = \sin x$, $g(t) = e^t$

$h(x) = g \circ f(x)$

$h'(x) = e^{\sin x} \cdot \cos x$

Es: $h(x) = a^x$ $\quad a > 0, a \neq 1$

$$h(x) = e^{\log(a^x)} = e^{(\log a)\cdot x}$$

$$h'(x) = e^{(\log a)x} \cdot \log a$$

$$= \log a \cdot a^x$$

ES: $h(x) = x^{\sin x} \qquad x > 0$

$$= e^{\log x^{\sin x}}$$

$$= e^{\sin x \cdot \log x}$$

$$h'(x) = e^{\sin x \log x}\left(\cos x \log x + \sin x \frac{1}{x}\right)$$

$$= x^{\sin x}\left(\cos x \log x + \sin x \cdot \frac{1}{x}\right)$$